

slug: epistemic2

:bluebook: **Упражнение 1.** Постройте отмеченные эпистемические модели для следующих формул: 1. $\neg(p \text{ wedge } \neg Ka p)$ 2. $\neg(Ka p \text{ wedge } \neg Ka q)$ 3. $\neg(Ka p \text{ wedge } \neg Kb p)$ 4. $\neg(Ka p \text{ wedge } \neg Ka q \text{ wedge } Kb q \text{ wedge } \neg Kb p)$

:bluebook: **Упражнение 2.** Постройте отмеченные эпистемические модели для следующих формул (или докажите, что это невозможно): 1. $\neg(\hat{K}a p \text{ wedge } \hat{K}a \neg p)$ 2. $\neg(Ka p \text{ wedge } (p \text{ to } q) \text{ wedge } \neg Ka q)$ 3. $\neg(Ka p \text{ wedge } Ka (p \text{ to } q) \text{ wedge } \neg Ka q)$ 4. $\neg(\neg Ka p \text{ wedge } Kb p)$ 5. $\neg(Ka p \text{ wedge } Kb \neg p)$ 6. $\neg(Ka Kb p \text{ wedge } \neg Ka p)$ 7. $\neg(Ka Kb p \text{ wedge } \neg Kb Ka p)$ 8. $\neg(Kb Ka p \text{ wedge } Ka Kb p \text{ wedge } \neg Ka Kb Ka p)$

:blue_book: **Упражнение 3.** Постройте отмеченные эпистемические модели для следующих формул (или докажите, что это невозможно):

1. $\neg(E^{ab}p \text{ wedge } Ka Kb p \text{ wedge } \neg Kb K_a p)$
2. $\neg(E^{ab}p \text{ wedge } \neg Ka Kb p \text{ wedge } \neg Kb K_a p)$
3. $\neg(E^{2ab}p \text{ wedge } Ka Kb Ka p \text{ wedge } \neg Kb Ka K_b p)$
4. $\neg(E^{2ab}p \text{ wedge } \neg Ka Kb Ka p \text{ wedge } \neg Kb Ka K_b p)$

:blue_book: **Упражнение 4.** Постройте эпистемические модели, которые бы описывали следующую ситуацию:

1. На столе лежит конверт, в котором возможно лежит письмо (пусть $\$p = \$\$ <<\text{в конверте лежит письмо}>>$). Ни Аня, ни Борис не знают пуст конверт или нет.
2. Аня и Борис вместе открывают конверт.
3. Аня на глазах Бориса открывает конверт, но не показывает его содержимое Борису.
4. Борис вышел в другую комнату, а затем вернулся. За это время Аня могла посмотреть содержимое конверта.
5. :star: Сначала Борис вышел в другую комнату и вернулся, а потом Аня вышла в другую комнату и вернулась. Каждый из них мог открыть конверт.

:bluebook: **Упражнение 5.** Найдите формулы которые различают модели в предыдущем упражнении. Важно, что речь идет именно о модели, а не отмеченной модели, то есть, формула должна выполняться в каждом из миров. Используйте оператор общего знания $\$C^{ab}\$$. Также удобно использовать следующее сокращение: $\$K^{?i} \varphi := Ki \text{ vee } K_i \neg \varphi$.